

После публикации ЦБ: прогноз траекторий

AP7 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

Главное: альтернативу проверили, контроль не заменяем

11 моделей распределения, 70 политик сигнала. Подтверждённого улучшения нет. Ранний отбор выбрал Ridge с эмпирическими остатками и 25% поправкой по ожидаемой будущей выгоде. На поздней ретроспективе он дал h5 lift 1,497 против 1,630 у AP3/AP4; относительно AP4 парный CI разницы [-0,2765; -0,0010]. Это отрицательный результат, а не новый лучший подход.

Вариант, h5	Lift	Частота в неделю	Выгода T3, б.п.	Future-only, б.п.
Контроль AP3	1,630	1,36	+33,39	+54,91
Контроль AP4	1,630	1,35	+36,61	+56,35
Ранний выбор AP7	1,497	1,34	+17,47	+44,15
128 аналогов «валюта-день»	1,515	1,29	+17,88	+52,26
32 похожих дня своей валюты	1,493	1,30	+17,32	+50,05
Деревья выбирают исторические пути	1,534	1,32	+27,34	+48,67
AP4 + 25% ранга распределения деревьев	1,661	1,36	+34,60	+54,41

Период h5 одинаковый: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 допустимых событий. У раннего выбора 900 сигналов, максимум 2 на валюту в неделю, максимальная пауза 28 дней; пустых полных месяцев нет. Его h1/3/5/10/20: 1,394 / 1,417 / 1,497 / 1,480 / 1,401.

Почему не выбрать 1,661

Смесь с деревьями не прошла ранние совместные условия: нижняя граница симметричной выгоды -7,41 б.п. Её поздний прирост к AP4 имеет CI [-0,0326; +0,0870], то есть превосходство не доказано. Выбрать смесь по уже многократно рассмотренному позднему числу было бы новой подгонкой.

У раннего выбора AP7 h5 выгода T3 снизилась относительно AP3 на 15,92 б.п., парный CI [-24,39; -8,48]. Для h20 нижняя граница lift около 1,197, а future-only CI [-27,07; +104,18] б.п. Порог не подтверждён на всех горизонтах; в отдельных валютах и годах результат ещё слабее. AP3 остаётся основным контролем, AP4 - сохранённой альтернативой.

1. Как прогноз работает без заглядывания

Вместо ответа одного классификатора строится набор возможных продолжений курса. Например: «после похожего дня курс пять раз рос», «после другого сначала упал», «после третьего почти стоял». Взвешенная доля путей, не уходящих ниже текущей цены, становится вероятностью удачного момента. Из этих же путей отдельно получается ожидаемая выгода.

Сравниваем изменения, а не номиналы валют

Для каждого исторического дня берём 20 следующих наблюдений, считаем логарифмы отношений к объявленному тогда курсу и делим на известную тогда волатильность. Для нового дня умножаем путь на его текущую известную волатильность. Поэтому траектория AMD может выступать аналогом TJS без сравнения разных номинальных цен. Это модельное допущение переносимости, а не установленный закон рынка.

Будущий путь - только обучающий ответ. В признаки входят семь известных величин: CNY-индикатор с фолбэком, уже объявленное изменение своей валюты, прошлые доходности 5/20, волатильность, позднее движение CNY и качество биржевых данных. Отдельно проверены 24 исходных признака AP6 без прогнозов экспертов. Масштабы расстояний считаются только по текущей прошлой библиотеке.

Что сравнили

- Ближайшие 64/128 наблюдений всех валют; 32 дня своей валюты; их частичное смешивание; библиотека последних 730 дней; 24 признака вместо 7.
- Нулевой по смыслу ориентир: все зрелые пути равновероятны, без поиска похожих дней.
- 32 дерева: ранние данные задают разбиение пространства, более поздняя отдельная часть предоставляет пути из подходящих листьев.
- Ridge предсказывает средний нормированный путь. Добавляем реальные остаточные пути из более позднего периода либо гауссовский шум с их ковариацией. Отдельно проверена Ridge каждой валюты.

В общей библиотеке сосед - пара «валюта-день»: одна дата может дать несколько соседей. Поэтому 128 соседей не означают 128 независимых дат. Неопределённость оценивается блоками дат со всеми валютами вместе.

Конкретная граница обучения

На 01.01.2025 библиотека содержит 3610 зрелых путей. Последний исходный день - 02.12.2024, последний разрешившийся h20 - 28.12.2024. Для Ridge и деревьев граница двух частей - 05.10.2023: 2055 строк обучают структуру/среднюю траекторию, 1445 оценивают распределение. Последние ответы первой части известны 02.10.2023, до начала второй части. Между ними есть временной зазор.

Модель обновляется ежемесячно. Библиотека требует $\text{mature}_{20} < \text{начало месяца} - 2$ дня. Даты будущих публикаций и пропусков не подаются на вход. Сохраняются прежняя опора на уже опубликованный курс и последовательный контроллер; будущие дни недели не ранжируются.

2. Что выяснили о сходстве и распределении

Изменение, неизменный контроллер h5	До	После	Парный CI разницы lift
Аналоги: расширить 7 признаков до 24	1,515	1,337	[-0,308; -0,060]
Общие аналоги заменить локальными	1,515	1,493	[-0,080; +0,040]
Общие аналоги смешать с локальными	1,515	1,506	[-0,062; +0,047]
Оставить только последние 730 дней	1,515	1,534	[-0,044; +0,090]
Выбирать пути деревьями	1,515	1,534	[-0,096; +0,148]
Ridge: реальные остатки заменить гауссовскими	1,517	1,506	[-0,070; +0,049]

Точно подтверждённого положительного буста в этих сравнениях нет. Расширенное пространство признаков заметно ухудшило подбор аналогов. Это согласуется с тем, что дополнительные координаты могут отвлекать расстояние от полезного сходства; единственную причину этим экспериментом мы не установили.

Безусловная библиотека без учёта текущего состояния дала lift 0,776, частоту 0,66 и максимальную паузу 238 дней. Нужна информация о текущей ситуации, а не просто средняя частота удачных дней в истории.

Форма распределения влияет на вероятности

Для Ridge поздний Brier h5 с реальными остатками 0,18832, с гауссовскими - 0,20951; ниже лучше. Но lift мало изменился, а его разность статистически не подтверждена. Локальные реальные остатки дают Brier 0,18793, обычные глобальные аналоги - 0,18901. Ни один из этих результатов не доказывает превосходства над лучшими сигналами AP3/AP4.

Выгода считается для каждого пути отдельно, затем усредняется. Это важно: при двух равновероятных будущих ценах 0,5 и 2 от текущей средняя будущая выгода равна -2500 б.п., а подстановка средней цены 1,25 дала бы +2000 б.п. Это разные величины из-за нелинейной формулы. Их равенство нельзя предполагать.

Источники и границы метода

Идея использовать лес как распределение, а не только среднюю оценку, представлена в [Quantile Regression Forests](#) и [Distributional Random Forests](#). Изучены аннотации этих работ. Наш небольшой хронологически разделённый ансамбль не повторяет их алгоритмы полностью; он не реализует MMD-критерий и не наследует автоматически доказательства из статей.

3. Проверки, ограничения и продолжение

Все 177 тестов прошли, включая 9 новых. Сохранены 70 сигналов, вероятности и ожидаемая выгода всех горизонтов, 20-шаговые обучающие пути, признаки, источники, 306 строк обучения и 56 870 записей о распределениях сценариев.

Повторно восстановлены 10 340 запросов к глобальной/локальной библиотеке: сами номера соседей, веса и прогнозы. Для каждого из 51 месяцев также повторён пример распределения деревьев. Проверены строгие границы зрелости и разделение структуры/оценки, неизменность прежних прогнозов при порче будущих путей и признаков, сумма весов и монотонное убывание вероятности с ростом h .

Исходные targets и выгоды восстановлены из путей. Максимальная численная ошибка выгоды $7,1 \times 10^{-12}$ б.п. Защитное ограничение логарифмов не сработало ни разу: ноль обрезанных значений. Четыре прежних контроля и поддержка дат воспроизведены точно. Парные интервалы и чувствительность к блокам 20/50 дат сохранены, в том числе отрицательные сравнения.

Не превращаем ретроспективу в обещание

[ТЗ](#) в этой постановке оценивается от последнего опубликованного курса. Сигнал выдаётся после него, а не с доступом к ещё не вышедшей строке. Но исторический момент получения ЦБ всё ещё восстановлен по календарному допущению. Здесь 18:30 и условные 20 минут задержки рыночного потока, не гарантия публикации ровно в 18:00.

И 2023, и 2024-2026 уже изучались многократно. Ранний селектор запускается до позднего scorecard, но это не создаёт нового закрытого теста; интервалы не скорректированы на весь поиск. h - следующие наблюдения курса, не календарные дни. Выгода на публичном ряде ЦБ не подтверждает доступную цену и экономию клиента в банке.

Следующий пакет: ценность дополнительных вечерних данных

Несколько разных модельных семейств не превзошли текущий контроль. Поэтому следующий шаг - проверить, сколько новой информации дают дополнительные завершённые биржевые свечи после публикации, при простых фиксированных моделях. Рассмотреть заранее заданные срезы 18:10 / 18:30 / 18:50 / 19:30 с той же задержкой, отдельно измеряя цену ожидания и качество прогноза.

Проверка архива без обращения к targets показала: в примере 02.09.2026 последняя свеча CNY и KZT заканчивается в 18:59:59. Значит, с учётом задержки информация после 18:30 ещё может добавляться. Поздние срезы не следует выдавать за улучшение решения именно в 18:30; сравнение будет отдельным и заранее зафиксированным. Историческая доступность ЦБ останется явным допущением до появления доказательств фактического получения.

Все отрицательные результаты AP7 сохраняются. AP3/AP4 остаются контролями; активный target продолжается без почасовой задачи.